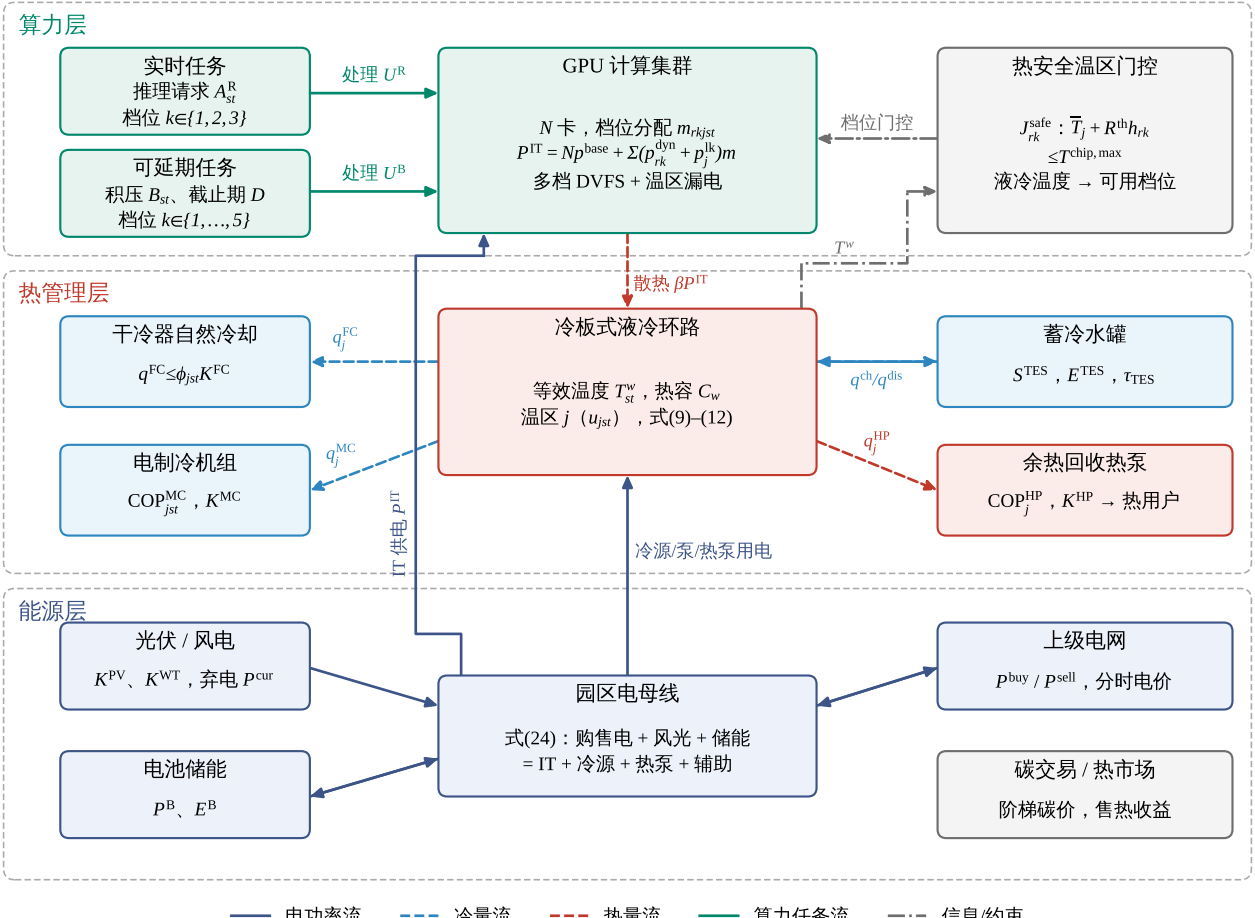

算力层
实时任务
推理请求 A_{st}^{R}
档位 $k\in\{1,2,3\}$
处理 U^{R}
可延期任务
积压 B_{st}、截止期 D
档位 $k\in\{1,\ldots,5\}$
处理 U^{B}
GPU 计算集群
N 卡，档位分配 m_{rkjst}
$P^{IT}=Np^{base}+\Sigma(p_{rk}^{dyn}+p_{j}^{lk})m$
多档 DVFS + 温区漏电
档位门控
热安全温区门控
$J_{rk}^{safe}:\overline{T}_j+R^{th}h_{rk}\le T^{chip,max}$
液冷温度 → 可用档位
T^{w}
热管理层
散热 βP^{IT}
干冷器自然冷却
$q^{FC}\le\phi_{jst}K^{FC}$
q_j^{FC}
冷板式液冷环路
等效温度 T_{st}^{w}，热容 C_w
温区 j（u_{jst}），式(9)–(12)
蓄冷水罐
S^{TES}，E^{TES}，τ_{TES}
q^{ch}/q^{dis}
电制冷机组
COP_{jst}^{MC}，K^{MC}
q_j^{MC}
q_j^{HP}
余热回收热泵
COP_j^{HP}，K^{HP} → 热用户
IT 供电 P^{IT}
冷源/泵/热泵用电
能源层
光伏 / 风电
K^{PV}、K^{WT}，弃电 P^{cur}
园区电母线
式(24)：购售电 + 风光 + 储能
= IT + 冷源 + 热泵 + 辅助
上级电网
P^{buy} / P^{sell}，分时电价
电池储能
P^{B}、E^{B}
碳交易 / 热市场
阶梯碳价，售热收益
电功率流
冷量流
热量流
算力任务流
信息/约束